



## Matriz de Riesgos

### CONTROL DE VERSIONES

| Autor(es) | Fecha de modificación | Versión | Descripción del cambio | Revisó | Estado    |
|-----------|-----------------------|---------|------------------------|--------|-----------|
| VSSL      | 15/04/2024            | 1.0     | Creación del Documento | IIB    | PENDIENTE |
|           |                       |         |                        |        |           |

### Propósito

Definir un marco metodológico para la correcta evaluación de los riesgos que se pueden encontrar dentro de un proyecto, en el contexto de Trabajo Terminal I y II.

### De la evaluación de los riesgos

Se deben llenar 4 tablas que nos ayudarán a medir la probabilidad y nivel de riesgo de sucesos que pueden ocurrir a lo largo del desarrollo del proyecto e incluso una vez terminado.

Dichas tablas contendrán los niveles de probabilidad, los niveles de impacto, el nivel de riesgo y una tabla en la cual se registrarán los posibles riesgos que amenacen el proyecto.

### Niveles de probabilidad

Los niveles de probabilidad deberán expresar el nivel que se define para la ocurrencia de un suceso, para los proyectos de Trabajo Terminal de la UPIIZ, se sugiere utilizar la siguiente tabla:

| Nivel | Probabilidad | Descripción                                                                              |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Raro         | Solo ocurrirá en casos excepcionales                                                     |
| 2     | Improbable   | Puede ocurrir en algún momento pero las condiciones del proyecto no dan pie a que suceda |
| 3     | Posible      | Podría ocurrir en algún momento del proyecto                                             |
| 4     | Probable     | Es probable que ocurra en la mayoría de las circunstancias del proyecto                  |
| 5     | Casi Seguro  | Se espera que ocurra para todas las posibles circunstancias                              |

### Niveles de impacto



## Matriz de Riesgos

El nivel de impacto, como su nombre lo indica nos permite identificar que tanto impactaría en el proyecto, la ocurrencia de algún suceso riesgoso para el proyecto, para los proyectos de Trabajo Terminal de la UPIIZ, se sugiere utilizar la siguiente tabla:

| Nivel | Impacto        | Descripción                                                                                                                              |
|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Insignificante | Si el hecho se llega a presentar no afecta la realización del proyecto                                                                   |
| 2     | Menor          | Si el hecho se llega a presentar el impacto no es significativo para la realización del proyecto no, genera una desviación significativa |
| 3     | Moderado       | Si el hecho se llega a presentar el impacto es aun controlable y no afecta de manera grave la realización del proyecto.                  |
| 4     | Mayor          | Si el hecho se llega a presentar el impacto es mucho mayor e implica cambios significativos en la realización del proyecto.              |
| 5     | Catastrófico   | Si el hecho se llega a presentar el impacto es grave y compromete la realización del proyecto.                                           |

### Nivel de riesgo

Una vez definidos los niveles de probabilidad, y los niveles de impacto debemos calcular el nivel del riesgo, para ello se debe realizar una multiplicación simple de los niveles anteriores, con ello evaluaremos los riesgos que detectemos dentro de nuestro proyecto, siempre hay que considerar que a menor probabilidad e impacto, menor será el nivel del riesgo, a mayor probabilidad e impacto, mayor será el nivel de riesgo.

| Probabilidad    | Impacto            |           |              |           |                  |
|-----------------|--------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|
|                 | Insignificante (1) | Menor (2) | Moderado (3) | Mayor (4) | Catastrófico (5) |
| Raro (1)        | 1                  | 2         | 3            | 4         | 5                |
| Improbable (2)  | 2                  | 4         | 6            | 8         | 10               |
| Posible (3)     | 3                  | 6         | 9            | 12        | 15               |
| Probable (4)    | 4                  | 8         | 12           | 16        | 20               |
| Casi Seguro (5) | 5                  | 10        | 15           | 20        | 25               |



Instituto Politécnico Nacional  
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas



## Matriz de Riesgos

De esta manera obtendremos la siguiente matriz de nivel de riesgo

| Nivel de riesgo | Probabilidad X Impacto |
|-----------------|------------------------|
| Muy Alto        | $\geq 20$              |
| Alto            | De 15 a 19             |
| Medio           | De 9 a 14              |
| Bajo            | De 6 a 8               |
| Muy bajo        | $\leq 5$               |



## Matriz de Riesgos

### Matriz de riesgos

| Id riesgo | Descripción                                                       | Fase afectada                                                             | Causa del riesgo                                             | Probabilidad | Impacto             | Nivel del riesgo | Estrategia de prevención                                                                             | Estrategia de Mitigación                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-001     | Falta de algún integrante en alguna reunión de equipo de trabajo  | Análisis<br>Diseño<br>Implementación<br>Pruebas<br>Despliegue del sistema | Falta por una enfermedad o emergencia personal               | Posible<br>2 | Menor<br>2          | Bajo<br>6        | Comprobar continuamente el estado de salud de los integrantes y horarios o eventualidades personales | Planeación y división de las actividades necesarias.<br>Tomar en cuenta los tiempos necesarios<br>El otro integrante del equipo debe avanzar |
| R-002     | Conflictos personales entre el equipo de trabajo                  | Análisis<br>Diseño<br>Implementación<br>Pruebas<br>Despliegue del sistema | Problemas personales que puedan afectar el trabajo en equipo | Posible<br>3 | Moderado<br>3       | Medio<br>9       | Comprobar una buena relación entre los miembros del equipo continuamente                             | División del trabajo de manera individual<br>Resolución de los conflictos de manera personal                                                 |
| R-003     | Conflicto de puntos de vista del proyecto en el equipo de trabajo | Análisis<br>Diseño<br>Implementación<br>Pruebas<br>Despliegue del sistema | Diferentes puntos de vista e ideas para el proyecto          | Posible<br>3 | Insignificante<br>1 | Muy bajo<br>3    | Planear las actividades previamente y llegar a un consenso                                           | Pedir punto de vista a otro integrante del equipo, como asesor o director.                                                                   |
| R-004     | Subestimar la cantidad de tiempo requerida para una actividad     | Análisis<br>Diseño<br>Implementación<br>Pruebas<br>Despliegue del sistema | Una actividad lleva más tiempo del planeado                  | Posible<br>3 | Moderado<br>3       | Medio<br>9       | Medir los tiempos necesarios en cada actividad<br>Considerar los tiempos disponibles                 | Acortar el alcance de la actividad<br>Si es está disponible tomar más tiempo<br>Apoyarse de otro integrante del equipo                       |



### Matriz de Riesgos

|              |                                                                                      |                                                                           |                                                                             |                 |               |               |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R-005</b> | Sobreestimar la cantidad de tiempo requerida para una actividad                      | Análisis<br>Diseño<br>Implementación<br>Pruebas<br>Despliegue del sistema | Una actividad lleva menos tiempo del planeado                               | Improbable<br>2 | Moderado<br>3 | Bajo<br>6     | Medir los tiempos necesarios en cada actividad<br>Considerar los tiempos disponibles                  | Usar el tiempo disponible para avanzar en actividades faltantes o pendientes                                                                                                     |
| <b>R-006</b> | Es necesario agregar funcionalidades al proyecto                                     | Análisis<br>Diseño<br>Implementación                                      | No se contempló alguna funcionalidad anteriormente                          | Raro<br>1       | Mayor<br>4    | Muy bajo<br>4 | Comprobar con clientes y asesores si el proyecto va siendo completo                                   | Adaptar la funcionalidad necesaria al proyecto actual sin comprometerlo                                                                                                          |
| <b>R-007</b> | El dispositivo móvil de pruebas no soporta la aplicación o alguna parte del proyecto | Implementación<br>Pruebas<br>Despliegue del sistema                       | El procesamiento del dispositivo móvil no soporta los modelos CNN           | Improbable<br>2 | Mayor<br>4    | Bajo<br>8     | Comprobar los requerimientos de hardware y software para la aplicación y sus modelos                  | Adaptar los modelos CNN y la aplicación para que cumpla los requerimientos del dispositivo móvil de pruebas<br>Utilizar el segundo dispositivo móvil de pruebas                  |
| <b>R-008</b> | Ya no se cuenta con el dispositivo móvil de pruebas                                  | Implementación<br>Pruebas<br>Despliegue del sistema                       | El dispositivo móvil de pruebas se avería, extravía o tiene fallas internas | Improbable<br>2 | Mayor<br>4    | Bajo<br>8     | Cuidado de los dispositivos de pruebas<br>Comprobación de disponibilidad de dispositivos de reemplazo | Intentar recuperar el dispositivo en buenas condiciones<br>Utilizar el segundo dispositivo móvil de pruebas<br>Utilizar un tercer dispositivo con las características necesarias |



Instituto Politécnico Nacional  
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas



### Matriz de Riesgos

|              |                                                                             |                                                 |                                                                                                                                        |                  |               |             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R-009</b> | La cantidad de imágenes para el entrenamiento de los modelos es mínima.     | Análisis<br>Implementación                      | Las imágenes con las características necesarias son menores a las esperadas                                                            | Posible<br>3     | Moderado<br>3 | Medio<br>9  | Investigación en múltiples plataformas y fuentes para obtener imágenes que cumplan con las características Toma continua a lo largo del proyecto de fotos que cumplan con las características. | Modificar las imágenes existentes para multiplicar la cantidad de imágenes. Entrenar los modelos con las imágenes existentes, aunque comprometan la exactitud de los modelos. |
| <b>R-010</b> | Se necesita un modelo CNN extra al planeado                                 | Análisis<br>Diseño<br>Implementación            | Se necesita programar y entrenar un modelo de identificación de objetos antes del modelo de clasificación de especies                  | Casi seguro<br>5 | Menor<br>2    | Medio<br>10 | Se contempla desde la etapa de análisis la necesidad de más herramientas o modelos                                                                                                             | Se implementan las herramientas y modelos previamente investigados                                                                                                            |
| <b>R-011</b> | Algún componente del proyecto no es compatible con los dispositivos móviles | Análisis<br>Diseño<br>Implementación<br>Pruebas | La aplicación, el modelo, la API o algún otro componente no funciona con la versión de android o alguna característica del dispositivo | Improbable<br>2  | Mayor<br>4    | Bajo<br>8   | Se analizan los requisitos de los componentes y se comparan con las características de los dispositivos móviles comprobando la compatibilidad                                                  | Se utiliza un software para adaptarlo según las necesidades<br><br>Se implementa alguna variación compatible<br><br>Se utiliza alguna tecnología alternativa                  |